

M1 IEAP - BTI/FH/IEMH

FIEA11CM : Analyse et Traitement du Signal

Flavy ROSEREN
Martin EGIZIANO
Frank BULOUP

Aix Marseille Université
Institut des Sciences du Mouvement



amU
Aix Marseille Université



INSTITUT ///////////////
DES SCIENCES **ETIENNE**
DU MOUVEMENT **JULES**
///////////////// **MAREY**

Pourquoi des rappels sur les complexes ?

Les complexes sont utilisés dans pratiquement toutes les sciences et **tout particulièrement en traitement du signal** : représentation fréquentielles des signaux et des systèmes

Pourquoi des rappels sur les complexes ?

Les complexes sont utilisés dans pratiquement toutes les sciences et **tout particulièrement en traitement du signal** : représentation fréquentielle des signaux et des systèmes

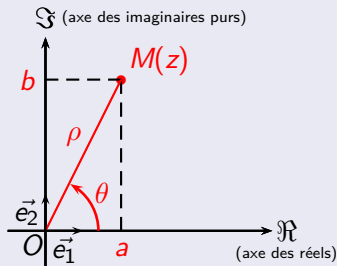
Pourquoi les complexes ?

- Résoudre certains problèmes insolubles autrement
- Faciliter les calculs



Jérôme CARDAN (1501-1576)

Le plan complexe



$(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est un repère orthonormé

ρ est la longueur du segment $[OM]$

θ est l'angle orienté entre l'axe réel et la droite (OM)

Le point M est l'**image** du nombre complexe z

z est appelé **affixe** du point M

Forme cartésienne

$$z = a + ib, \quad i^2 = -1$$

Forme cartésienne

$$z = a + ib, \quad i^2 = -1$$

Forme polaire

$$z = \rho[\cos(\theta) + i\sin(\theta)]$$

Forme cartésienne

$$z = a + ib, \quad i^2 = -1$$

Formule d'Euler

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

Forme polaire

$$z = \rho[\cos(\theta) + i\sin(\theta)]$$

Forme cartésienne

$$z = a + ib, \quad i^2 = -1$$

Formule d'Euler

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

Forme polaire

$$z = \rho[\cos(\theta) + i\sin(\theta)]$$

Forme exponentielle

$$z = \rho e^{i\theta}$$

Forme cartésienne

$$z = a + ib, \quad i^2 = -1$$

Formule d'Euler

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

Forme polaire

$$z = \rho[\cos(\theta) + i\sin(\theta)]$$

Forme exponentielle

$$z = \rho e^{i\theta}$$

Conjugué d'un nombre complexe

$$\begin{aligned}\bar{z} &= a - ib \\ &= \rho[\cos(\theta) - i\sin(\theta)] \\ &= \rho e^{-i\theta}\end{aligned}$$

Forme cartésienne

$$z = a + ib, \quad i^2 = -1$$

Formule d'Euler

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

Forme polaire

$$z = \rho[\cos(\theta) + i\sin(\theta)]$$

Forme exponentielle

$$z = \rho e^{i\theta}$$

Conjugué d'un nombre complexe

$$\begin{aligned}\bar{z} &= a - ib \\ &= \rho[\cos(\theta) - i\sin(\theta)] \\ &= \rho e^{-i\theta}\end{aligned}$$

Combinaison linéaire

$$Z = \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + \alpha_3 z_3 + \alpha_4 z_4 \dots$$

Z est un nombre complexe résultant de la somme pondérée de nombres complexes

Exercice I - Nombres complexes

- ❶ Exprimer ρ et θ en fonction de a et b
- ❷ Calculer $z\bar{z}$
- ❸ Soit $z_1 = 2 + 5i$ sous forme cartésienne. Exprimer z_1 sous forme polaire puis exponentielle
- ❹ Soit $z_2 = 10e^{i\frac{\pi}{4}}$ sous forme exponentielle. Exprimer z_2 sous forme polaire puis cartésienne.
- ❺ Soit deux complexes z_3 et z_4 , le premier réel pur de module 4 et le second imaginaire pur de module 5. Exprimer z_3 et z_4 sous forme cartésienne puis exponentielle.
- ❻ Exprimer les conjugués de tous ces nombres complexes sous forme cartésienne et exponentielle.
- ❼ Placer tous ces nombres dans la plan complexe.
- ❽ Calculer $z_1 z_2$, $\frac{z_1}{z_2}$, $z_3 z_4$ et $\frac{z_1}{z_4}$ en utilisant la notation (cartésienne ou exponentielle) la plus appropriée.

Exercice II - Nombres complexes avec Python

- 1 Définir les complexes z_1 (cartésienne), z_2 (exponentielle), z_3 et z_4
- 2 En utilisant la commande *help*, lire l'aide des fonctions *real*, *imag*, *abs*, *angle* et *conj*. e.g. `help(numpy.real)`
- 3 En déduire le module et l'argument (la phase) de z_1 . Vérifier le résultat.
- 4 En déduire les parties réelles et imaginaires de z_2 . Vérifier le résultat.
- 5 Vérifiez les résultats obtenus aux questions six et huit de l'exercice précédent.
- 6 Tracer ces nombres dans le même plan complexe en utilisant l'aide de la fonction *plot* de `matplotlib.pyplot`

Exercice III - Formule d'Euler

- ① En partant de la formule d'Euler, montrer que $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$
et $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
- ② En utilisant les résultats précédents, exprimer $\cos^2(\theta)$ en fonction de $\cos(2\theta)$
- ③ De même, exprimer $\sin^2(\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$